

陈俐宏 Lihong Chen

178-8396-2853 | leechen@mails.swust.edu.cn

女 | 2004.12.4 | 四川达州 | 中共党员 | 2023 级本科生



教育背景 Educational Background

西南科技大学 | 计算机科学与技术学院 软件工程（卓越计划班） | 本科 | 2023.09-至今

综合排名: 3/231 | 英语情况: CET4, CET6 | 专业能力: 计算机程序设计能力考试 PAT 92 分 (满分 100)

社会工作与实践: 担任党支部支委等 10 项学生职务; 5 次参与社会实践并获奖; 累计志愿服务 256 小时; 已授权专利 1 项。

科研经历 Research Experience

• 2026.5 Logic Density Pruning: Mitigating Overthinking via Step-Level Chain of Thought Compression (NeurIPS 2026, CCF-A, Under Review, 第三作者)

研究背景与贡献: 提出了一种逻辑密度剪枝 (LDP) 框架, 旨在解决大语言模型推理过程中的过度思考与算力冗余问题。该框架结合互信息 (MI) 与注意力机制量化步骤重要性, 并引入步进微扰检查 (SPC) 防止关键逻辑丢失。实验表明, 该方法在 Qwen3-8B 模型 (CommonsenseQA 数据集) 上将推理 Token 消耗降低了 80.2% (由 295.5 降至 58.6), 且准确率仅微降 1.9%; 在 DeepScaleR-1.5B 模型上, 不仅降低了 49.2% 的 Token 消耗, 还将准确率从 40.8% 逆向提升至 44.3%。

本人主要负责: ①负责大模型推理轨迹数据的工程化处理与实验分析。在远程服务器中使用 Qwen3 与 DeepScaleR 模型, 完成多分支思维链数据的生成与提取。运用 Python 实现基于希尔伯特-施密特独立性准则的互信息得分的批量计算与离群值清洗。②独立完成推理风格的词频分布统计, 提取并对比模型输出中的“犹豫标记”与“结论标记”, 完成相关图表的可视化呈现, 为验证 LDP 缓解过度思考的有效性提供直接数据支撑。③主导 LDP 框架的消融实验, 验证单一互信息指标与单一注意力指标的局限性, 并运用大语言模型微调框架 (SFT/LoRA) 完成基线模型 (如 TokenSkip、SBT) 的对比训练与性能评估。

• 2026.7 Estimate, Then Think: Prompt-Based Token Budgeting for Efficient Inference in Large Reasoning Models (AAAI 2027, CCF-A, 在投, 第二作者 (指导博士为一作))

研究背景与贡献: 针对大语言模型在复杂推理任务中的过度思考与算力冗余问题, 提出基于 ETT 框架的自适应提示预算策略。在 MATH500 等 2,022 道多难度问题上评估三个 LRM, One-shot ETT 在降低 33.02%-46.70% Token 消耗的同时, 将准确率提升 1.71-5.73 个百分点。在 Qwen3-8B 模型上, Token 消耗降低 46.70%, 准确率和 Pass@3 分别提升 5.73 和 4.11 pp。

本人主要负责: ①数据构建与基准标定: 从 LRM 成功轨迹中构建训练集。对 competition_math 数据多难度采样, 使用 0.5 到 0.1 缩减系数压测正确轨迹锚点, 提取保持模型成功行为的极限下界, 构建“问题-提示预算”软标签。②预算估计器训练: 基于 Qwen3-8B, 利用组相对策略优化算法进行强化学习训练。设计定制符号奖励函数, 重罚低于标签的预算并抑制过大预算, 实现无独立 Critic 的端到端高精预算预估。③提示接口与系统解耦: 设计 Zero-shot ETT (指令引导) 与 One-shot ETT (终止示例引导) 两种轻量级提示接口, 将生成前预算选择与后续推理解耦, 无需修改目标模型参数即可提升推理准确性与效率。

• 2025.9 生育支持政策下青年婚育观研究 社会经济导刊 第二作者

核心贡献: ①数据处理与核心实证模型的构建。②设计多阶段分层抽样方案, 并运用统计学工具对收集的问卷数据进行特征清洗与可视化呈现。运用结构方程模型完成家庭环境、婚育教育、婚育认知对婚育意愿因果关系的路径估计与验证性因子分析; ③引入聚类算法对样本进行异质性聚类分析, 客观划分为三大特征群体, 为后续分析提供依据

• 2026.5 纸承雪域: 藏纸非遗技艺数字化保护与活态传承研究 大学生科技创新基金项目 负责人

研究背景与成果: 集成大语言模型微服务与 Vue3、NestJS 架构。通过大语言模型将非结构化的历史文献文本提取为标准三元组数据, 并利用前端组件渲染为可交互的知识图谱。构建集文化展示、后台管理、知识图谱抽取与互动于一体的数字化平台。

核心贡献: ①负责平台核心功能设计与实现, 参与前后端架构搭建、数据库建模、后台管理模块开发和知识图谱抽取流程集成; 完成藏纸非遗相关网页语料的定向采集、正文提取、噪声清洗与语义切分, 构建标注模板和种子语料库; ②基于大模型完成文本三元组抽取与关系归一化, 并结合 BGE-m3 向量化和 FAISS 检索实现 few-shot 样本召回, 最终联调前端图谱页面。

荣誉奖项 Awards & Achievements

• 荣誉表彰

国家励志奖学金、四川省综合素质 A 证、西南科技大学优秀学生干部、党员示范先锋等近 20 项荣誉表彰。

• 竞赛奖项 (国家级奖项 2 项, 省级奖项 8 项, 部分获奖如下)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ①全球校园人工智能大赛国二 (2025 年, 个人赛) | ②全国大学生统计建模大赛国三 (2025 年, 核心成员) |
| ③中国大学生计算机设计大赛省一 (2026 年, 核心成员) | ④全国大学生市场调查与分析大赛省二 (2026 年, 负责人) |
| ⑤CCF 算法能力大赛省三 (2025 年, 个人赛) | ⑥睿抗机器人开发者大赛 (RAICOM) 省三 (2025 年, 个人赛) |

未来展望 Future Prospects

- ①依托既有科研与工程基础, 快速适应高强度的研究生研究节奏。
- ②计划深入探索大模型推理预算与系统部署, 具备在多任务交错及紧迫节点下稳步推进课题、系统性解决关键技术难题的能力。